UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Optique géométrique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 2

Formation des images et systèmes plans

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**optique géométrique**, **chapitre 2 — Formation des images et systèmes plans**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°2 d'optique).

Un instrument d'optique (œil, appareil photo, loupe, microscope, télescope) sert à former des **images**. Ce chapitre précise ce qu'est une image, à quelle condition elle est nette (**stigmatisme**), et dans quelles conditions les systèmes réels donnent des images de bonne qualité (**conditions de Gauss**). On définit ensuite les grandeurs qui caractérisent un système : foyers, distances focales, vergence et grandissements. On applique enfin ces notions aux deux systèmes les plus simples : le **miroir plan**, seul système rigoureusement stigmatique pour tous les points, et le **dioptre plan**, qui ne l'est qu'approximativement.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- la lumière se propage de la **gauche vers la droite** ; l'**axe optique** est orienté dans le sens de propagation de la lumière incidente ;
- $\overline{AB}$ désigne une **mesure algébrique** : $\overline{AB} = +AB$ si le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est dans le sens positif de l'axe, $\overline{AB} = -AB$ sinon ; les distances perpendiculaires à l'axe sont comptées positivement vers le haut ;
- A : point objet, A' : son image ; AB : objet perpendiculaire à l'axe, $A'B'$: son image ;
- F : foyer objet, F' : foyer image ; f, f' : distances focales ; V : vergence (en dioptries, $\delta = \mathrm{m}^{-1}$) ;
- γ : grandissement transversal, G : grandissement angulaire, g : grandissement longitudinal ;
- définitions, propriétés et figures sont numérotées par chapitre (ex. Propriété 2.4, Figure 2.2).

Table des matières

2.1 Systèmes optiques, objets et images . . . 3
2.1.1 Système optique centré . . . 3
2.1.2 Objet et image . . . 4
2.2 Stigmatisme et aplanétisme . . . 5
2.2.1 Stigmatisme rigoureux et stigmatisme approché . . . 5
2.2.2 Aplanétisme . . . 6
2.3 Les conditions de Gauss . . . 6
2.4 Foyers, vergence et grandissements . . . 7
2.4.1 Foyers et plans focaux . . . 7
2.4.2 Distances focales et vergence . . . 7
2.4.3 Grandissements . . . 8
2.5 Le miroir plan . . . 8
2.5.1 Image d'un point . . . 8
2.5.2 Image d'un objet étendu . . . 9
2.6 Le dioptre plan . . . 10
2.6.1 Image d'un point : absence de stigmatisme rigoureux . . . 10
2.6.2 Stigmatisme approché dans les conditions de Gauss . . . 11
2.7 L'essentiel du chapitre . . . 12

CHAPITRE 2

Formation des images et systèmes plans

Objectifs du chapitre

- définir un système optique centré, un objet et une image, et leur caractère réel ou virtuel ;
- définir le stigmatisme rigoureux et approché, l'aplanétisme ; énoncer les conditions de Gauss ;
- définir foyers, plans focaux, distances focales, vergence et grandissements ;
- construire l'image d'un objet par un miroir plan ; établir sa relation de conjugaison et son grandissement ;
- montrer qu'un dioptre plan n'est pas stigmatique ; établir sa relation de conjugaison dans les conditions de Gauss ; calculer une profondeur apparente.

Prérequis

- chapitre 1 : propagation rectiligne, retour inverse, lois de Snell-Descartes ;
- mesures algébriques sur un axe orienté ; relation de Chasles ;
- triangles semblables, théorème de Thalès ;
- approximations des petits angles : $\sin x \approx \tan x \approx x$, $\cos x \approx 1$.

Plan du chapitre

2.1 Systèmes optiques, objets et images . . . 3
2.2 Stigmatisme et aplanétisme . . . 5
2.3 Les conditions de Gauss . . . 6
2.4 Foyers, vergence et grandissements . . . 7
2.5 Le miroir plan . . . 8
2.6 Le dioptre plan . . . 10
2.7 L'essentiel du chapitre . . . 12

2.1 Systèmes optiques, objets et images

2.1.1 Système optique centré

Définition 2.1 — système optique centré

Un **système optique** est une succession de milieux transparents séparés par des dioptres ou des miroirs. Il est **centré** s'il admet un axe de symétrie de révolution, appelé **axe optique** (ou axe principal). Les rayons entrent par la **face d'entrée** et sortent par la **face de sortie**.

Les lentilles, les miroirs sphériques, l'œil, les objectifs d'appareils photo sont des systèmes centrés. Un système quelconque est représenté par une « boîte » dont on ne figure que les faces d'entrée et de sortie et l'axe optique.

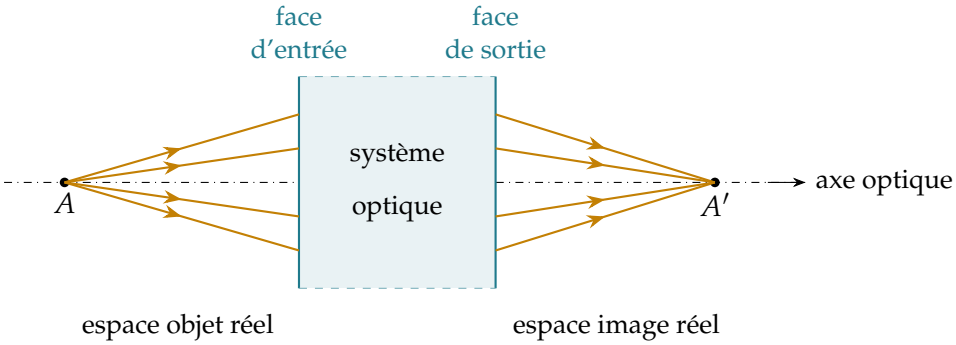


Figure 2.1 – Système optique centré : les rayons issus du point objet A entrent par la face d'entrée ; à la sortie, ils convergent vers le point image A'.

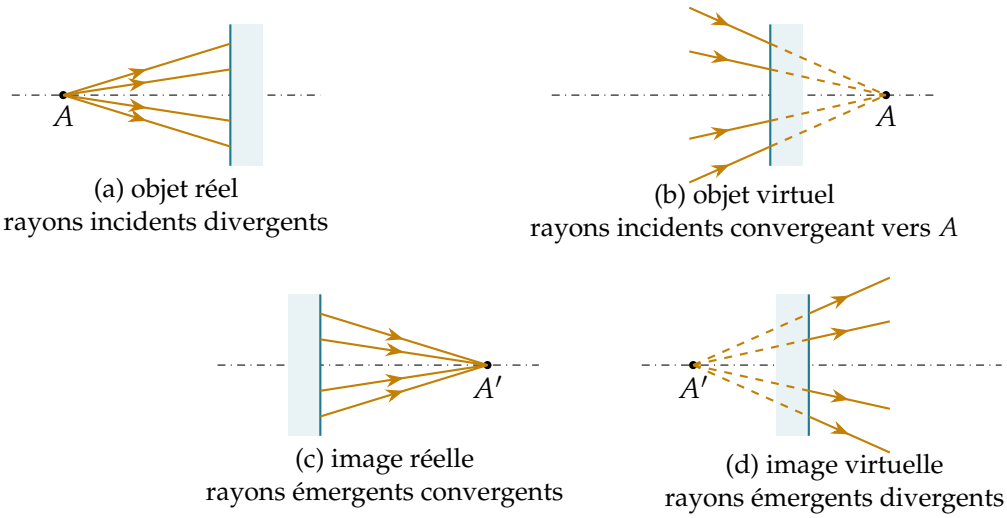
2.1.2 Objet et image

Définition 2.2 — point objet, point image

- Un **point objet** A est le point d'intersection des rayons qui **entrent** dans le système (ou de leurs prolongements).
- Un **point image** A' est le point d'intersection des rayons qui **sortent** du système (ou de leurs prolongements).
- A et A' sont dits **conjugués** par le système. La relation qui donne la position de A' en fonction de celle de A est la **relation de conjugaison**.

Définition 2.3 — réel ou virtuel

- L'objet est **réel** si les rayons incidents **divergent** réellement à partir de A (A est avant la face d'entrée) ; il est **virtuel** si les rayons incidents **convergent** vers A, situé après la face d'entrée : seuls leurs prolongements passent par A (c'est le cas d'une image donnée par un premier système et interceptée par un second).
- L'image est **réelle** si les rayons émergents **convergent** réellement en A' (après la face de sortie) : on peut la recueillir sur un écran. Elle est **virtuelle** si les rayons émergents **divergent** et semblent provenir de A' (avant la face de sortie) : on la voit à l'œil, mais on ne peut pas la recueillir sur un écran.



(a) objet réel
rayons incidents divergents

(b) objet virtuel
rayons incidents convergeant vers A

(c) image réelle
rayons émergents convergents

(d) image virtuelle
rayons émergents divergents

Figure 2.2 – Objets et images réels ou virtuels. Les traits pleins sont les rayons réels, les pointillés leurs prolongements. Seule la face concernée (entrée ou sortie) est représentée.

Remarque

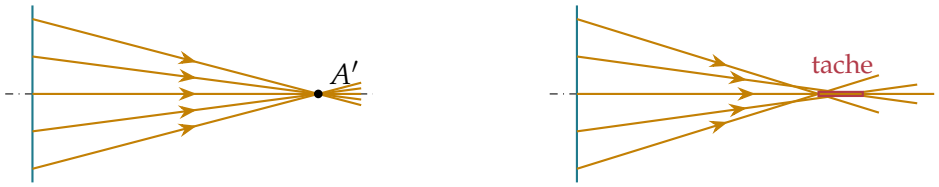
Une image virtuelle n'est pas une illusion : l'œil, qui reçoit des rayons divergents, la voit parfaitement (image dans un miroir, objet vu à travers une loupe). Elle peut aussi servir d'objet (réel) pour un second système.

2.2 Stigmatisme et aplanétisme

2.2.1 Stigmatisme rigoureux et stigmatisme approché

Définition 2.4 — stigmatisme

- Un système est **rigoureusement stigmatique** pour le couple (A, A') si **tous** les rayons issus de A qui traversent le système passent, à la sortie, par un même point A'. L'image d'un point est alors un point : elle est parfaitement nette.
- Le système est **approximativement stigmatique** si les rayons émergents passent tous **très près** de A' : l'image d'un point est une petite tache, qui paraît ponctuelle si elle est plus petite que le grain du détecteur (cellule de la rétine, pixel d'un capteur).



stigmatisme rigoureux : un point image

absence de stigmatisme : une tache image

Figure 2.3 – À gauche, tous les rayons émergents passent par A' ; à droite, les rayons les plus éloignés de l'axe coupent l'axe plus tôt (aberration) : l'image d'un point est une tache.

Propriété 2.5 — stigmatisme et chemin optique

Si le système est rigoureusement stigmatique pour (A, A'), le chemin optique $L_{AA'}$ est le **même pour tous les rayons** allant de A à A'.

Démonstration

Tous les rayons issus de A passent par A' : il y a une infinité de trajets lumineux réels de A à A', voisins les uns des autres.

D'après le principe de Fermat, chacun de ces trajets rend le chemin optique stationnaire : passer d'un trajet à un trajet voisin ne change pas $L_{AA'}$ au premier ordre.

On peut passer continûment d'un rayon à n'importe quel autre en restant parmi les trajets réels ; la variation de $L_{AA'}$ étant nulle à chaque pas, $L_{AA'}$ est constant.

□

Ce résultat explique pourquoi le stigmatisme rigoureux est exceptionnel : il impose une forme très particulière aux surfaces (ellipsoïde, paraboloïde…). Les seuls systèmes rigoureusement stigmatiques pour **tous** les points de l'espace sont le **miroir plan** et les associations de miroirs plans.

2.2.2 Aplanétisme

Définition 2.6 — aplanétisme

Un système stigmatique pour (A, A') est **aplanétique** si l'image de tout point B voisin de A dans le plan perpendiculaire à l'axe en A est un point B' situé dans le plan perpendiculaire à l'axe en A'. L'image d'un petit objet plan AB, perpendiculaire à l'axe, est alors un objet plan $A'B'$ perpendiculaire à l'axe.

2.3 Les conditions de Gauss

Propriété 2.7 — conditions de Gauss

Un système centré donne des images avec un **stigmatisme et un aplanétisme approchés** lorsque les rayons qui le traversent sont **paraxiaux**, c'est-à-dire :

1. **peu inclinés** par rapport à l'axe optique ;
2. **proches** de l'axe optique (ils rencontrent les dioptres et les miroirs près de leur sommet).

Dans ces conditions, tous les angles sont petits et l'on peut écrire $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ (en radians) et $\cos\theta \approx 1$.

Remarque

En pratique, on réalise les conditions de Gauss en plaçant un **diaphragme** qui ne laisse passer que les rayons proches de l'axe, et en n'observant que des objets de petite taille, vus sous un petit angle. Le prix à payer est une perte de lumière : l'image est plus nette mais moins lumineuse.

Dans toute la suite du cours (chapitres 2 à 5), on se place dans les conditions de Gauss, sauf mention contraire. Les relations de conjugaison obtenues sont alors indépendantes de l'inclinaison des rayons, ce qui exprime le stigmatisme approché.

2.4 Foyers, vergence et grandissements

2.4.1 Foyers et plans focaux

Définition 2.8 — foyers principaux

- Le **foyer principal image** F' est l'image d'un point objet situé à l'infini sur l'axe : un faisceau incident parallèle à l'axe converge en F' (ou semble en provenir).
- Le **foyer principal objet** F est le point de l'axe dont l'image est à l'infini sur l'axe : les rayons issus de F (ou dirigés vers F) émergent parallèles à l'axe.
- Le **plan focal image** (resp. **objet**) est le plan perpendiculaire à l'axe en F' (resp. en F). Un faisceau parallèle incliné converge en un point du plan focal image appelé **foyer secondaire image**.

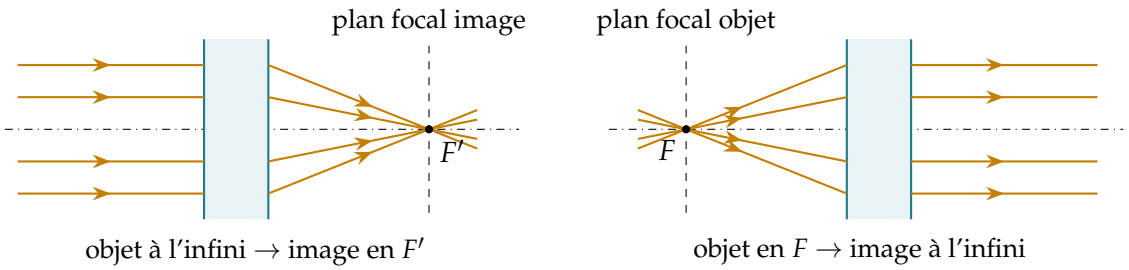


Figure 2.4 – Foyers principaux d'un système convergent : un faisceau parallèle à l'axe converge en F' ; les rayons issus de F émergent parallèles à l'axe.

2.4.2 Distances focales et vergence

Définition 2.9 — distances focales, vergence

Soient H et H' deux points de référence de l'axe (pour un système mince, le sommet ou le centre optique), n l'indice du milieu objet et n' celui du milieu image.

- Distance focale objet : $f = \overline{HF}$; distance focale image : $f' = \overline{H'F'}$.
- **Vergence** : $V = \dfrac{n'}{f'} = -\dfrac{n}{f}$. Elle s'exprime en **dioptries** ($1\ \delta = 1\ \mathrm{m}^{-1}$).
- Le système est **convergent** si $V > 0$ (un faisceau parallèle émerge convergent), **divergent** si $V < 0$, **afocal** si $V = 0$ (foyers rejetés à l'infini).

Exemple 2.10 — vergence d'une lentille

Une lentille de distance focale image $f' = +25$ cm dans l'air ($n' = 1$) a pour vergence $V = \dfrac{1}{0{,}25} = +4\ \delta$: elle est convergente. Les verres correcteurs des myopes ont une vergence négative (ex. $-2\ \delta$, soit $f' = -50$ cm) : ils sont divergents.

2.4.3 Grandissements

Définition 2.11 — grandissements

Soit un petit objet AB perpendiculaire à l'axe (A sur l'axe) et son image $A'B'$.

- **Grandissement transversal** (ou linéaire) : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$. Si $\gamma > 0$, l'image est **droite** ; si $\gamma < 0$, elle est **renversée** ; si $|\gamma| > 1$, elle est **agrandie** ; si $|\gamma| < 1$, elle est **réduite**.
- **Grandissement angulaire** : $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$, où α et α' sont les angles (orientés) que font avec l'axe un rayon incident issu de A et le rayon émergent correspondant passant par A'.
- **Grandissement longitudinal** : $g = \dfrac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}x}$, rapport entre un petit déplacement de l'image le long de l'axe et le petit déplacement de l'objet qui le produit.

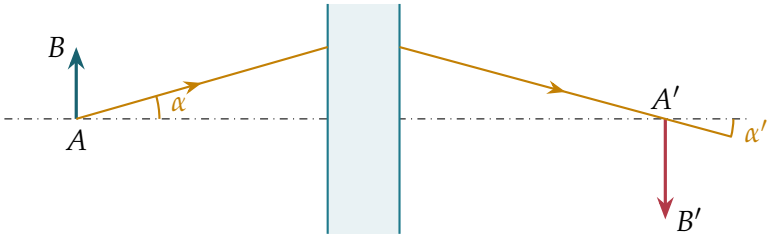


Figure 2.5 – Grandeurs utilisées pour les grandissements : objet AB, image $A'B'$ (ici renversée, $\gamma < 0$), angles α et α' d'un rayon passant par A et A'.

2.5 Le miroir plan

2.5.1 Image d'un point

Définition 2.12 — miroir plan

Un **miroir plan** est une surface plane parfaitement réfléchissante. Toute droite perpendiculaire au miroir est une normale ; H désigne le pied de la perpendiculaire au miroir menée par le point objet A.

Propriété 2.13 — image d'un point par un miroir plan

L'image A' d'un point A par un miroir plan est le **symétrique** de A par rapport au plan du miroir. Le miroir plan est **rigoureusement stigmatique** pour tous les points de l'espace. En orientant l'axe HA dans le sens de la lumière incidente, la relation de conjugaison est

$$\overline{HA'} = -\overline{HA}.$$

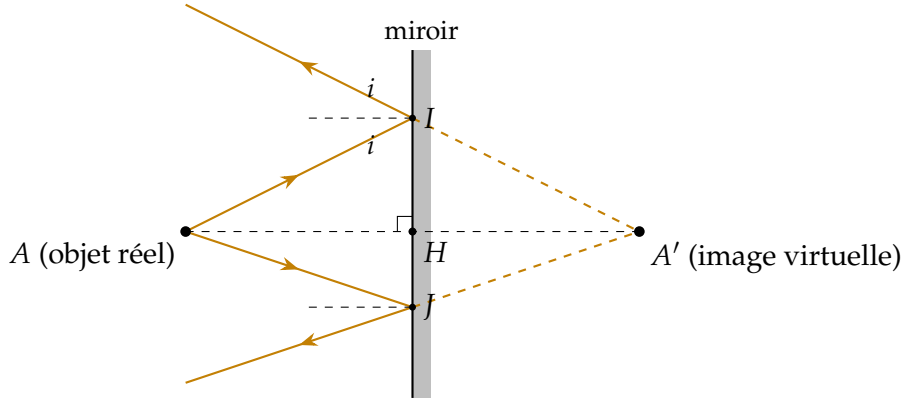


Figure 2.6 – Image d'un point par un miroir plan : les prolongements de tous les rayons réfléchis (pointillés) passent par le symétrique A' de A. L'œil placé devant le miroir voit A' derrière le miroir.

Démonstration

Un rayon quelconque. Un rayon issu de A frappe le miroir en I sous l'incidence i ; il se réfléchit avec le même angle i (chapitre 1).

Prolongement. Prolongeons le rayon réfléchi derrière le miroir ; il coupe la droite (AH) en un point A'. Les angles $\widehat{HIA}$ et $\widehat{HIA'}$ sont égaux à $90° - i$ (le prolongement d'une droite fait le même angle avec le miroir que la droite elle-même).

Triangles égaux. Les triangles rectangles AHI et $A'HI$ ont le côté HI commun et des angles en I égaux : ils sont égaux, donc $HA' = HA$.

Indépendance vis-à-vis du rayon. Le point A' ainsi obtenu ne dépend pas de I, donc pas du rayon choisi : **tous** les rayons réfléchis semblent provenir de A'. Le stigmatisme est rigoureux.

Mesures algébriques. A et A' sont de part et d'autre de H, à la même distance : $\overline{HA'} = -\overline{HA}$.

□

Remarque

- Un objet **réel** (devant le miroir) donne une image **virtuelle** (derrière le miroir), et inversement : un faisceau convergeant vers un point A situé derrière le miroir (objet virtuel) donne une image réelle devant le miroir.
- Le miroir plan est un système **catoptrique** : la lumière repart dans le même milieu, en sens inverse. Avec les conventions habituelles on prend $n' = -n$ pour le milieu image, ce qui conserve la forme des formules.

2.5.2 Image d'un objet étendu

Propriété 2.14 — objet étendu et grandissement

L'image d'un objet étendu par un miroir plan est son **symétrique** par rapport au miroir : elle a la même taille et la même orientation, d'où

$$\gamma = +1.$$

Le miroir plan est rigoureusement **aplanétique**. L'image d'un objet est cependant **inversée gauche-droite** : l'image d'une main droite est une main gauche.

Démonstration

Chaque point B de l'objet a pour image son symétrique B' par rapport au miroir (propriété précédente).

La symétrie par rapport à un plan conserve les longueurs : $A'B' = AB$. Si AB est parallèle au miroir, $A'B'$ est parallèle à AB et de même sens, donc $\overline{A'B'} = \overline{AB}$ et $\gamma = +1$.

Un objet plan parallèle au miroir a pour image un objet plan parallèle au miroir : c'est l'aplanétisme.

□

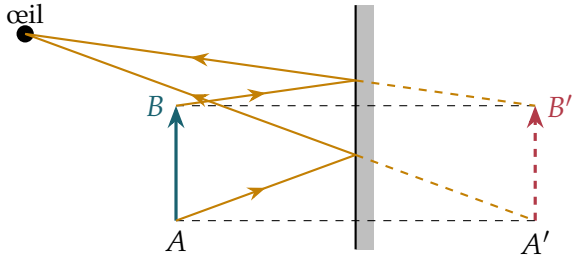


Figure 2.7 – Image d'un objet étendu AB par un miroir plan : $A'B'$ est symétrique de AB, de même taille et de même sens ($\gamma = +1$). L'œil reçoit les rayons réfléchis, qui semblent provenir de $A'B'$.

Exemple 2.15 — taille minimale d'un miroir

Une personne de taille 1,70 m, dont les yeux sont à 1,60 m du sol, veut se voir en entier dans un miroir plan vertical. Les rayons utiles vont des pieds et du sommet du crâne aux yeux en se réfléchissant sur le miroir. Par symétrie, chaque point de réflexion est à mi-hauteur entre l'œil et le point visé : le bas du miroir doit être à 0,80 m du sol et le haut à 1,65 m. La hauteur minimale du miroir est donc $1{,}65 - 0{,}80 = 0{,}85$ m, soit **la moitié de la taille de la personne**, quelle que soit sa distance au miroir.

2.6 Le dioptre plan

2.6.1 Image d'un point : absence de stigmatisme rigoureux

Définition 2.16 — dioptre plan

Un **dioptre plan** est une surface plane séparant deux milieux transparents d'indices n_1 (milieu de l'objet) et n_2. Exemple : la surface d'une eau calme. On note H le pied de la perpendiculaire au dioptre menée par le point objet A, et l'on oriente l'axe (HA) dans le sens de propagation de la lumière.

Propriété 2.17 — absence de stigmatisme rigoureux

Un rayon issu de A qui frappe le dioptre sous l'incidence i_1 et se réfracte sous l'angle i_2 semble provenir d'un point A' de la droite (AH) tel que

$$\overline{HA'} = \overline{HA}\,\frac{\tan i_1}{\tan i_2}.$$

La position de A' dépend de l'incidence : le dioptre plan **n'est pas rigoureusement stigmatique** (sauf pour les points du dioptre lui-même).

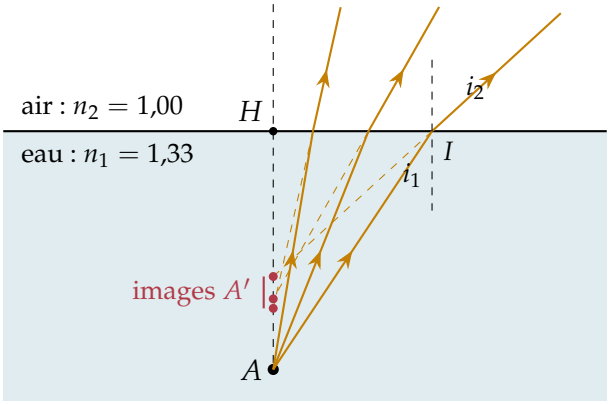


Figure 2.8 – Dioptre plan eau-air (rayons calculés exactement) : plus l'incidence est grande, plus le point A' d'où semble venir le rayon réfracté est proche de la surface. L'image de A est une tache allongée : il n'y a pas de stigmatisme rigoureux.

Démonstration

Point d'incidence. Soit I le point où le rayon issu de A frappe le dioptre, et $x = HI$. Dans le triangle rectangle AHI, l'angle en A est égal à i_1 (angles alternes-internes avec la normale en I) : $\tan i_1 = \dfrac{HI}{HA}$.

Prolongement du rayon réfracté. Le rayon réfracté fait l'angle i_2 avec la normale. Son prolongement coupe la droite (AH) en A', et de même $\tan i_2 = \dfrac{HI}{HA'}$.

Élimination de HI. $HI = HA\tan i_1 = HA'\tan i_2$, d'où $HA' = HA\,\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2}$. Comme A et A' sont du même côté de H, la relation vaut aussi en mesures algébriques.

Conclusion. Avec $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, le rapport $\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2} = \dfrac{n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1}$ varie avec i_1 : A' dépend du rayon, il n'y a pas de stigmatisme rigoureux.

□

2.6.2 Stigmatisme approché dans les conditions de Gauss

Propriété 2.18 — relation de conjugaison du dioptre plan

Dans les conditions de Gauss (rayons peu inclinés sur la normale), le dioptre plan est approximativement stigmatique et

$$\frac{\overline{HA'}}{n_2} = \frac{\overline{HA}}{n_1}.$$

Le grandissement transversal vaut $\gamma = +1$: l'image est droite et de même taille que l'objet (aplanétisme approché).

Démonstration

Petits angles. Si i_1 et i_2 sont petits, $\tan i_1 \approx i_1$, $\tan i_2 \approx i_2$, et la loi de la réfraction devient $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$ (loi de Kepler).

Report. $\overline{HA'} = \overline{HA}\,\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2} \approx \overline{HA}\,\dfrac{i_1}{i_2} = \overline{HA}\,\dfrac{n_2}{n_1}$, ce qui ne dépend plus de l'incidence : tous les rayons paraxiaux semblent venir du même point A'.

Forme symétrique. En divisant par n_2 : $\dfrac{\overline{HA'}}{n_2} = \dfrac{\overline{HA}}{n_1}$.

Grandissement. Un point B voisin de A, à la même profondeur, a son image B' à la même profondeur que A', décalée de la même quantité le long de sa propre normale : $A'B'$ est parallèle à AB, de même sens et de même longueur, d'où $\gamma = +1$.

□

Méthode — profondeur apparente

Pour un objet dans un liquide d'indice n observé de l'air presque à la verticale :

1. orienter l'axe dans le sens de la lumière (du liquide vers l'air) ; $n_1 = n$, $n_2 = 1$;
2. appliquer $\overline{HA'} = \overline{HA}\,\dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{\overline{HA}}{n}$;
3. conclure : l'objet paraît à la profondeur $h' = \dfrac{h}{n}$, plus près de la surface qu'il ne l'est réellement (image virtuelle).

Exemple 2.19 — fond d'une piscine

Le fond d'une piscine de profondeur $h = 2{,}00$ m, rempli d'eau ($n = 1{,}33$), observé presque à la verticale, paraît à la profondeur $h' = \dfrac{2{,}00}{1{,}33} \approx 1{,}50$ m. Inversement, un poisson qui regarde un oiseau situé à 1,00 m au-dessus de la surface le voit à $1{,}33 \times 1{,}00 = 1{,}33$ m : vu de l'eau, l'oiseau paraît plus haut. C'est aussi pourquoi un bâton plongé obliquement dans l'eau paraît brisé à la surface.

Remarque

Hors des conditions de Gauss (observation oblique), l'image remonte encore davantage (figure 2.8) et se déforme : c'est pourquoi le fond d'une piscine paraît se relever au loin.

2.7 L'essentiel du chapitre

Objet, image. Objet réel : rayons incidents divergents issus de A ; objet virtuel : rayons incidents convergeant vers A (derrière la face d'entrée). Image réelle : rayons émergents convergeant en A' (on peut la recueillir sur un écran) ; image virtuelle : rayons émergents semblant provenir de A'.

Stigmatisme. Rigoureux : tous les rayons issus de A passent par A' ; approché : ils passent tous très près de A'. Aplanétisme : l'image d'un petit objet plan perpendiculaire à l'axe est plane et perpendiculaire à l'axe.

Conditions de Gauss. Rayons **peu inclinés** sur l'axe et **proches** de l'axe (rayons paraxiaux) : stigmatisme et aplanétisme approchés.

Foyers. F' : image d'un point à l'infini sur l'axe ; F : point dont l'image est à l'infini sur l'axe. Vergence $V = \dfrac{n'}{f'} = -\dfrac{n}{f}$; $V > 0$: convergent ; $V < 0$: divergent.

Grandissements. $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$; $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$; $g = \dfrac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}x}$. $\gamma > 0$: image droite ; $\gamma < 0$: image renversée ; $|\gamma| > 1$: image agrandie.

Miroir plan. Image symétrique de l'objet par rapport au miroir : $\overline{HA'} = -\overline{HA}$; $\gamma = +1$; stigmatisme et aplanétisme **rigoureux** ; objet réel $\to$ image virtuelle.

Dioptre plan. Pas de stigmatisme rigoureux : $\overline{HA'} = \overline{HA}\,\dfrac{\tan i_1}{\tan i_2}$. Dans les conditions de Gauss : $\dfrac{\overline{HA'}}{n_2} = \dfrac{\overline{HA}}{n_1}$; $\gamma = +1$. Profondeur apparente d'un objet dans l'eau vu de l'air : $h' = \dfrac{h}{n}$.